MATERIALES CON SUPERPODERES:

Lo que la Ciencia Ficción nos Prometió... ¡Y ya Está Aquí!

RESPONSABLE TÉCNICA:

Dra. María del Rocío Ochoa Montiel

INSTITUCIÓN BENEFICIARÍA:

Universidad Autónoma de Tlaxcala



ÍNDICE

01 INTRODUCCIÓN

02 OBJETIVOS

03 ANTECEDENTES

04 JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA

05 METAS

INTRODUCCIÓN

En los últimos años los humanos hemos soñado con materiales increíbles: metales irrompibles como el adamantium de los X-Men, telas que cambian de forma como en Black Panther, o líquidos que se solidifican al instante como en Terminator 2. Lo que antes era pura ciencia ficción, hoy es ciencia real.

Imagina un mundo donde los edificios se reparan solos, donde tu camiseta carga el teléfono mientras caminas, o donde las ventanas de tu casa generan electricidad con sólo recibir la luz del sol. Parece el argumento de una película de ciencia ficción, pero la realidad es que estos avances ya están aquí, y todo gracias a una nueva generación de materiales extraordinarios que están redefiniendo los límites de lo posible.

Hoy en día, los científicos e ingenieros no solo estudian los materiales que la naturaleza ofrece, sino que son capaces de diseñarlos átomo por átomo, para dotarlos de propiedades que antes solo existían en la imaginación. Estos "materiales con superpoderes" son más resistentes que el acero, más ligeros que el aire, capaces de autorepararse, e incluso algunos que prometen hacernos invisibles, materiales que interactúan con su entorno de formas casi inteligentes, y lo más emocionante es que ya están saliendo de los laboratorios para integrarse en nuestra vida cotidiana, cambiando para siempre sectores como la tecnología, la medicina, la energía y la construcción. Esta no es la trama de una nueva película de Marvel, sino el fascinante mundo de los materiales avanzados que están transformando nuestra realidad.

Este proyecto busca acercar la ciencia de los materiales avanzados a comunidades rurales de Morelos, Tlaxcala y otras regiones que cumplan con dos características específicas: difícil acceso en transporte y telecomunicaciones y/o hablen alguna lengua indígena.



OBJETIVO
GENERAL

Divulgar los avances revolucionarios en materiales, destacando cómo los 'materiales con superpoderes' están transformando radicalmente nuestra vida cotidiana y diversos sectores industriales, con el fin de acercar estos desarrollos científicos a comunidades rurales de difícil acceso ó que hablan una lengua indígena en los estados de Morelos y Tlaxcala, entre otros, para visibilizar su potencial para resolver desafíos globales.



OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

- Divulgar los avances revolucionarios en ciencia de materiales, destacando cómo los 'materiales con superpoderes' están transformando radicalmente nuestra vida cotidiana y diversos sectores industriales.
- Acercar estos desarrollos científicos al público de comunidades rurales que por sus características específicas no tienen acceso fácil acceso a zonas urbanas, a medios digitales y/o lenguaje español.



ANTECEDENTES

En el 2024 a través de personal del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE); algunos de los participantes del proyecto, incluida la responsable técnica tuvimos un acercamiento con la comunidad de Los Sauces, en Tepalcingo Morelos. En dicho acercamiento pudimos constatar con el profesorado de la telesecundaria, la dificultad de transporte hacia zonas urbanizadas, ya que nos comentaban que el único transporte público entre la comunidad y el poblado de Huitchila (la zona urbana más próxima) era a las ocho de la mañana con dirección a la comunidad y a las dos de la tarde con dirección a la zona urbana, también constatamos que no tenían acceso a internet y que las redes móviles tradicionales no tenían señal, lo que producía un aislamiento severo entre los miembros de la comunidad que no tuvieran recursos propios como camionetas ó caballos, fue así como empezamos a vislumbrar que dentro del territorio mexicano existen diferentes comunidades rurales con severo aislamiento por tener dos características específicas: difícil acceso en transporte y telecomunicaciones y/o comunicación en alguna lengua indígena.

Por otro lado, a pesar del enorme potencial e impacto creciente de los nuevos materiales, existe una brecha considerable entre los desarrollos más recientes y la comprensión que el público en general tiene de ellos. La complejidad técnica, el lenguaje especializado utilizado en las publicaciones académicas y la limitada accesibilidad de la información contribuyen a que estos avances se perciban como distantes o inalcanzables.

Esta desconexión tiene consecuencias significativas, tales como el desaprovechamiento del interés masivo que la ciencia ficción ha generado y no capitalizar esta curiosidad para divulgar los logros científicos reales significa perder oportunidades de inspirar vocaciones en STEM y fomentar una cultura científica crítica. Además, la falta de un contexto adecuado sobre las innovaciones impide que la sociedad comprenda plenamente como la ciencia de materiales avanzados influyen en los cambios tecnológicos que les afectan.



ANTECEDENTES

En ese contexto las comunidades rurales de difícil acceso en transporte o de recursos en telecomunicaciones, o bien que mantienen una lengua indígena, son más vulnerables por el aislamiento, ya que la divulgación científica de calidad suele concentrarse en entornos urbanos o académicos, esto se acentúa en el área de materiales avanzados donde la divulgación sigue siendo limitada, fragmentada y no siempre diseñada para llegar a todas las capas sociales y regiones del país de manera masiva. Es así como surge la propuesta "Materiales con superpoderes: lo que la ciencia ficción nos prometió... ¡Y ya está aquí!", que reconoce la brecha de conocimiento público sobre estos avances, la oportunidad de aprovechar el interés generado por la ciencia ficción, la efectividad de las estrategias comunitarias presenciales y participativas, con especial énfasis en comunidades rurales de difícil acceso en transporte y telecomunicaciones o bien que sus habitantes hablen una lengua indígena. Este proyecto se presenta con enfoque integral, atractivo y accesible, en donde los participantes no solo aprenderán conceptos teóricos, sino que también podrán crear productos experimentales tangibles que demuestren las posibilidades de estos materiales.



Dentro de la primera etapa se planteará un estudio georeferenciado de comunidades dentro de los estados de Tlaxcala y Morelos principalmente que cuenten con estas características, a fin de identificar sus poblaciones estudiantiles y familiares e identificar las poblaciones vulnerables dentro de las mismas (mujeres, indígenas y niños). Una vez realizado este estudio se procederá a estructurar los talleres piloto dentro de nuestras instituciones, considerando cubrir los transportes de las poblaciones seleccionadas del estado de Tlaxcala y Morelos, y finalmente dentro de la segunda etapa la activación de los talleres itinerantes por todas las comunidades seleccionadas.

JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA

El proyecto "Materiales con superpoderes: lo que la ciencia ficción nos prometió... ¡Y ya está aquí!" se presenta como una respuesta clave a la desconexión del ámbito científico de los materiales avanzados con las comunidades rurales. A través de una estrategia de divulgación inclusiva, accesible y práctica, esta iniciativa busca no solo acercar información de los avances más representativos en materiales avanzados a los distintos sectores de la población marginada, sino que puedan experimentar con ellos de manera presencial y obtener productos tangibles derivados de sus propias pruebas piloto. La utilización de recursos como infografías, kits educativos y actividades interactivas fomentará un entendimiento profundo y directo, reduciendo las barreras del lenguaje técnico y haciendo la ciencia más cercana y comprensible.

Este enfoque es crucial pues, al democratizar el conocimiento sobre los materiales avanzados, no solo se contribuye a una sociedad más informada y consciente de los avances tecnológicos, sino que también se promueve la creación de una cultura científica que favorezca la innovación y el progreso del país en distintas vertientes. La posibilidad de crear y experimentar con estos materiales tiene el potencial de inspirar a futuras generaciones de científicos, ingenieros y técnicos provenientes de comunidades rurales, donde tradicionalmente se perciben con rezago académico, al mismo tiempo que contribuye a la reducción de las brechas sociales y económicas que hoy día limitan el acceso a la educación y el conocimiento.

En resumen, este proyecto es pertinente y necesario en un contexto donde la innovación tecnológica avanza rápidamente, pero el conocimiento y la comprensión de esos avances aún no se encuentran al alcance de todos, principalmente en habitantes de zonas marginadas y aisladas. Mediante la creación de recursos divulgativos accesibles y estrategias participativas, "Materiales con superpoderes" busca hacer de la ciencia un tema cercano, ameno, emocionante y relevante para toda la población, especialmente en las comunidades que son económica, técnica y académicamente más desfavorecidas.

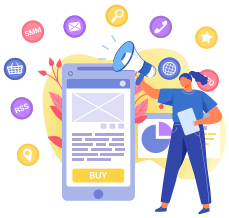


METAS
PARA LA ETAPA 1, SE ESPERA:



IDENTIFICAR NECESIDADES COMUNITARIAS

Realizar diagnóstico participativo en comunidades prioritarias en los estados de Tlaxcala y Morelos entre otros que cumplan con las características específicas: difícil acceso en transporte y telecomunicaciones y/o hablen alguna lengua indígena, y se buscará tener enfoque en grupos vulnerables (mujeres, indígenas, niños).



LANZAR MEDIOS PROMOCIONALES

Página web con 3 entradas didácticas (video, guías descargables y explicación) y 3000 folletos de los talleres.



TALLER ITINERANTE PILOTO

Se realizarán talleres pilotos dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

METAS
PARA LA ETAPA 1, SE ESPERA:



PRODUCIR CONTENIDO BASE

Diseñar y grabar el contenido del taller itinerante piloto a partir de distintos ejes temáticos en el área de nuevos materiales: líquidos magnetoreológicos, aerogeles, tinta grafeno, materiales luminiscentes, entre otros.



SENTAR BASES LEGALES Y ÉTICAS

Obtener consentimientos informados de participantes en uso y difusión de material audiovisual.

Con lo anterior, el proyecto se compromete a obtener al menos: 1 reporte georreferenciado de zonas con prioridades comunitarias, 3 guiones pedagógicos, 3 cápsulas audiovisuales (videos de 15 min. + tomas B-roll) y 3000 folletos piloto (trípticos bilingües español-náhuatl).

METAS
PARA LA ETAPA 2, SE ESPERA:



EJECUTAR EL TALLER ITINERANTE

Realizar al menos 20 talleres avanzados en las comunidades rurales seleccionadas como prioritarias.



OPTIMIZAR PLATAFORMA DIGITAL

Publicar 20 cápsulas audiovisuales de los diversos experimentos realizados.



DISTRIBUIR MATERIALES IMPRESOS

Producir y entregar 1000 ejemplares de guías didácticas trilingües (español/náhuatl/formatos accesibles) en las escuelas de las comunidades rurales seleccionadas como prioritarias.



EVALUAR IMPACTO

Medir alcance mediante encuestas validadas, documentado en reporte final.